

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema XIV

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $T : \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(a + bx + cx^2) = (a + b, a + b + c, b - c)$

a) Hallar la matriz asociada en las bases canónicas respectivas.

b) Clasificarla.

2) Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & k-2 & 0 \\ 0 & 3 & k-1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Hallar $k \in \mathbb{R}$, si existe para que A sea diagonalizable en $\mathbb{R}$.

b) Para $k = 2$ resuelva el sistema $A^T A X = 0$

3) Dada la Matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Hallar su factorización SVD completa (No se tendrá en cuenta si hacen la reducida)

b) Hallar la factorización PLU de la matriz $A A^T$